

친환경 LNG청항선 성공적 인수-운영으로 탄소 8 미세먼지 저감 선도 [인천지사]

1. 추진배경

- 전 세계적으로 기후변화의 심각성 대두, 탄소배출 억제 및 미세먼지 저감 대책 마련 필요
- 공단 선박 대다수가 기름(벙커, 경유) 연료 사용 중. 화학 연료 사용은 탄소 및 미세먼지를 발생하여 이를 대체하기 위한 친환경 에너지 선박 필요성 증가

2. 추진과정

□ `21년 LNG청항선 안전대책 강화

구 분	현황 및 문제점	개선사항
성공적 인수 및 안전한 운용	• LNG 청방선 건조를 위한 운용사 피드백 요구 - 운용사 검토 없이 조선소 단독 건조시 안정성 및 활용성 저하 예상 • LNG선박 차질없는 운용 및 사고예방을 위한 기술직 직원 역량향상 요구 • 상주 운영인력 사고 발생 우려 - 해상추락, 미끄러짐 넘어짐 등 • 가스폭발 위험 내·외부 인명사고 발생 우려 • 보안관리 및 격리 필요 • 친환경 LNG선박 선명 공모 (인천지방해양수산청, 공단 인천지사 대상)	• 안전한 선박건조 점검 및 운용 기술 습득을 위한 승선 직원 조선소(목포) 상주(1월~9월) - 안전설비개선(LNG 파이프라인 보호제 설치등) • 지사 기술직 전 직원 가스기초교육 이수 - LNG선박의 안전한 운영을 위한 직원 역량향상 교육 추진 (한국해양수산연수원) - 에코인천호 승선원 전문교육이수(가스안전공사) • 승하선 안전사다리 설치 • 개인별 안전장구 구매(자장식호흡구 등) • 2m 펜스설치 외부인 기인 사고 예방 • 선박 선명 선정 : 에코인천호(지사 직원 당선) - 친환경적인 인천바다 상징
LNG 벙커링 수급	• LNG 수급을 위한 부지 확보 및 안전시설 검증 및 승인 필요(한국가스공사 검증) • LNG 단가계약 및 계약조건 협의 필요	• LNG 벙커링 안전성 검증 및 승인 획득 • 액화천연가스(LNG) 수급계약 완료(10.21) - 11.10. LNG 공급 시운전 실시

□ 업무협약체 협업을 통한 친환경 인프라 구축

구 분	현황 및 문제점	개선사항
정계지 확보	• 정계지 기반시설 구축 해결방안 도출 - 조수간만의 차가 심하고 주변 선박 입출항이 잦아 정계지 안정성 확보 필요	• 정계지 기반시설 구축 회의(3회) - 보안구역인 인천항 내항 정계지로 선정 * 공영선석 전용 사용 승낙완료(10.22.) - 내항 해양부유물 적재 부지 확보
육전 공급설비	• 기존 정계지 육전 공급설비 부하량 미달에 대한 용량증설 필요 (약4억원 소요) - 현재 육전용량으로는 화재사고 발생 우려	• 육전용량 200kw 증설(IPA 예산지원) • 에코인천 전용 육전전원 설비 설치 • 배전반 주위 배전반 보호·안전을 위한 안전바 설치

3. 종합성과

- 탄소중립 사회로 가기위한 공단 선박의 친환경 전환→ 저탄소 사회 일조
- 인천항 항만 대기질 개선을 통한 항만 인근 시민들의 불편 완화
- 철저한 사전준비로 친환경 LNG 선박 건조 및 안전한 운용 실시

에코인천호 출항 사진('21년)



4. 수범자

- 인천지사 일반직 ○급 유♣♣